



BRUNO MAIA SANTOS
LUNA BEATRIZ ALVES
KAIO ALVES GONZAGA SILVA
LUCAS AQUINO GUEDES
OTAVIO HENRIQUE BARBOSA SOARES

MODELAGEM DIAGRAMA DE CASO DE USO

NOVA LIMA
2026

BRUNO MAIA SANTOS
LUNA BEATRIZ ALVES
KAIO ALVES GONZAGA SILVA
LUCAS AQUINO GUEDES
OTAVIO HENRIQUE BARBOSA SOARES

MODELAGEM DIAGRAMA DE CASO DE USO

Relatório Técnico Científico apresentado como pré-requisito para conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, na CFP Escola de Programação e Robótica de Nova Lima elaborado sob orientação do Instrutor Frederico Martins Aguiar.

NOVA LIMA
2026

SUMÁRIO

1. DIAGRAMA DE CASO DE USO:	4
1.1. Diagrama de Login e Cadastro:	4
1.2. Diagrama de Login e Cadastro:	4
1.3. Diagrama da Dashboard:	6
1.4. Diagrama de Cadastro de Resíduo:	7
1.5. Diagrama de Estoque Reverso:	8
1.6. Diagrama de Mapa de Pontos de Coleta:	9
1.7. Diagrama de Relatórios:	10
1.8. Diagrama de Certificação ESG:	11
1.9. Diagrama de Conta do Usuário:	11
1.10. Diagrama de Chat:	12

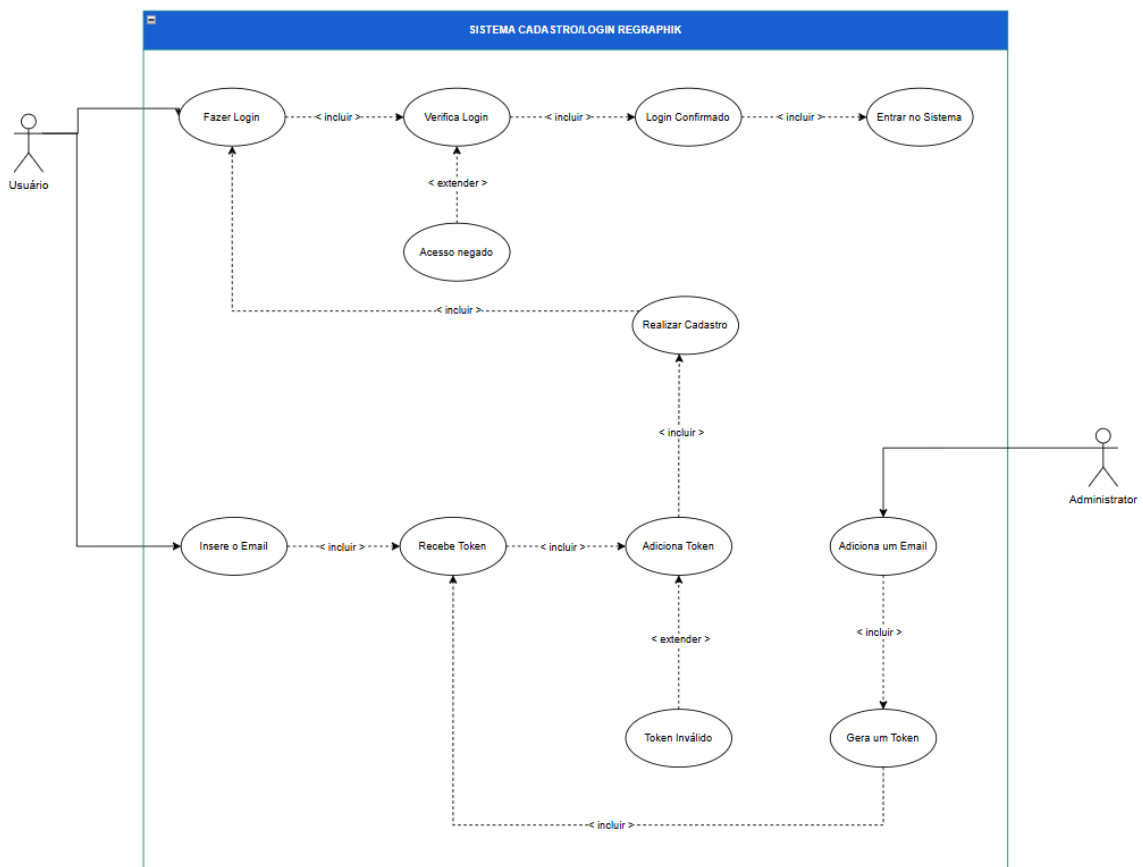
1. DIAGRAMA DE CASO DE USO:

Serve para mapear o comportamento do sistema a partir do ponto de vista do usuário, detalhando quais ações ele pode realizar dentro de cada módulo.

1.1. Diagrama de Login e Cadastro:

Controla a segurança e as portas de entrada do sistema. Ele valida o acesso de quem já tem conta (Login) e gerencia um sistema fechado de novos registros, onde um **Administrador** precisa gerar um token por e-mail para permitir que um novo **Usuário** se cadastre.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso do sistema de login e cadastro do sistema ReGraphik.



1.2. Diagrama de Login e Cadastro:

Funciona como o mapa do menu principal. Ele lista todos os módulos do sistema que o usuário comum pode acessar a partir da tela inicial (Dashboard, Cadastro,

Estoque, Mapa, Relatórios, ESG, Conta e Chat). Caso seja um Administrador a tela de Gerenciamento de Usuário pode ser usada.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso geral do sistema ReGraphik, com um administrador logado.

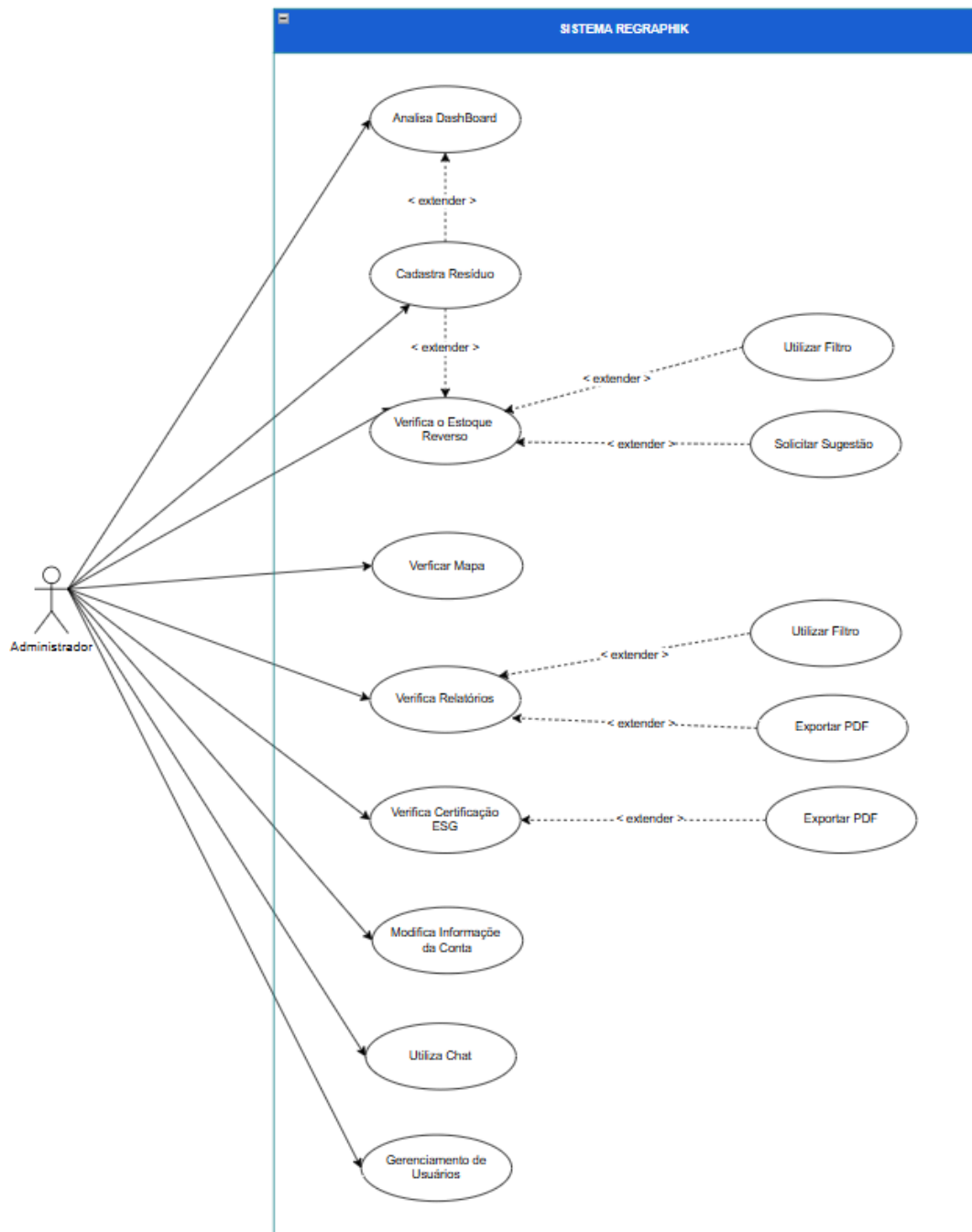
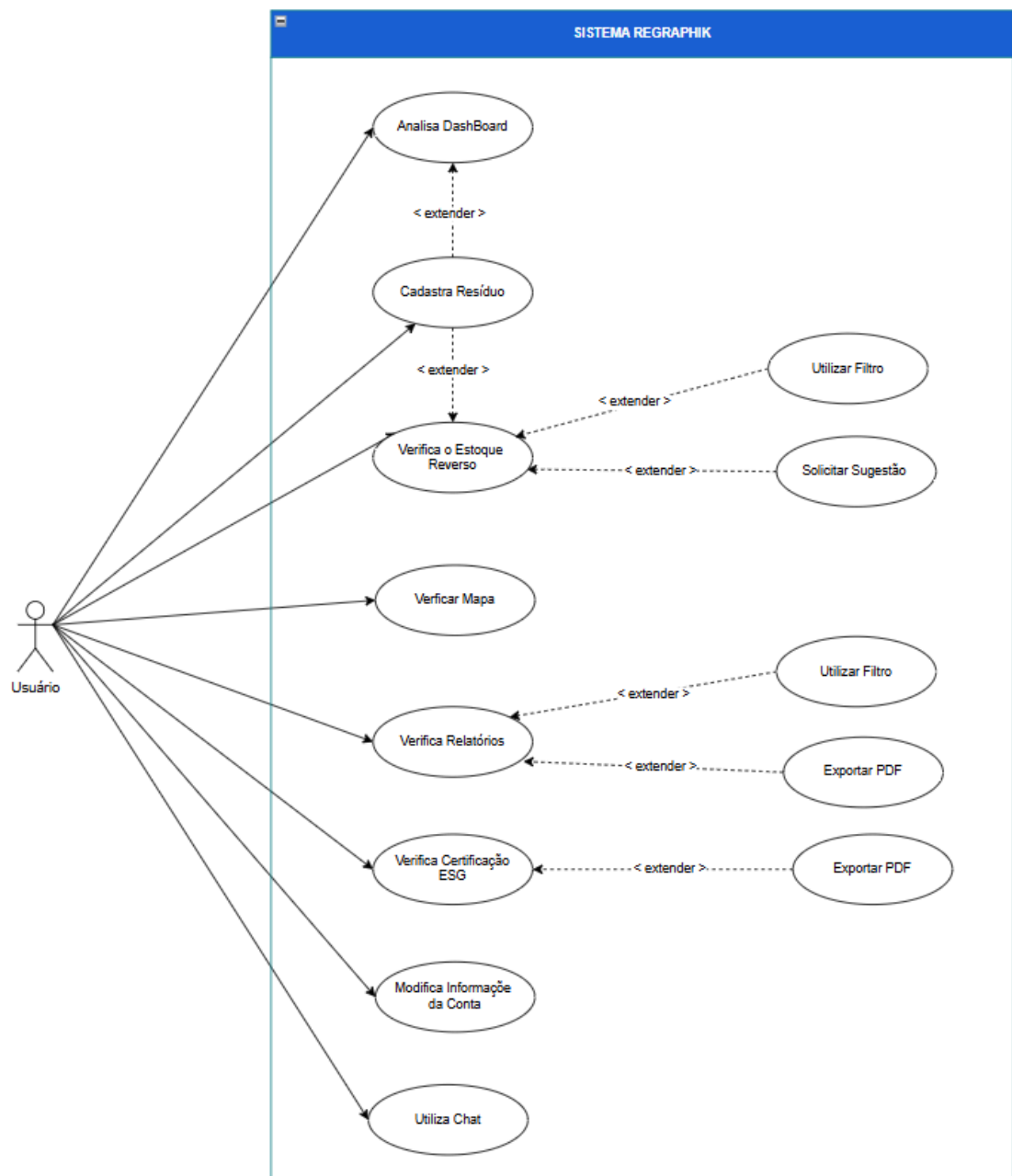


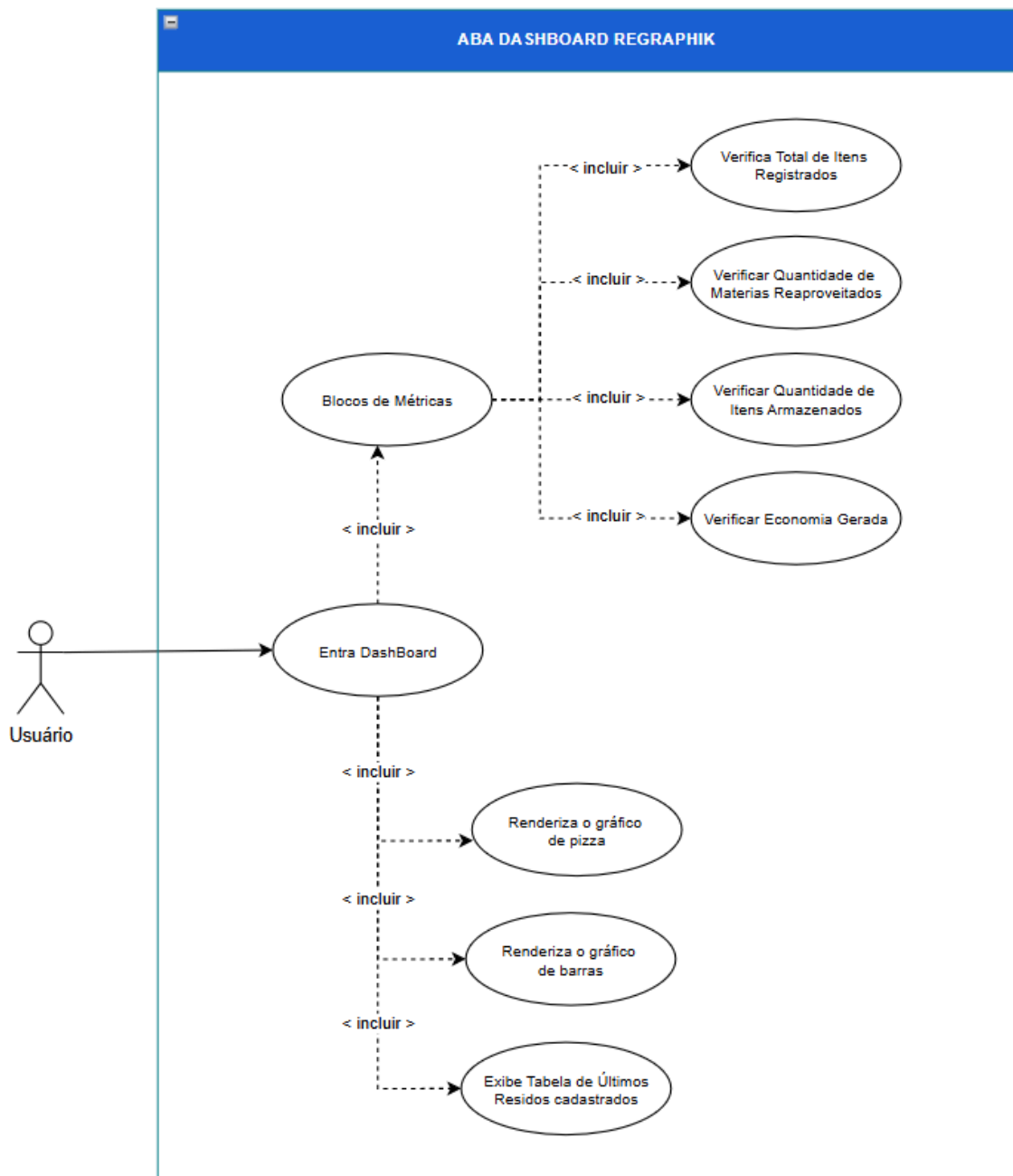
Figura 2 - Diagrama de caso de uso geral do sistema ReGraphik, com um usuário logado.



1.3. Diagrama da Dashboard:

Carrega a tela de indicadores visuais do usuário. Ele processa gráficos de pizza e de barras, monta a tabela de históricos recentes e calcula blocos com métricas financeiras e de volume reciclado.

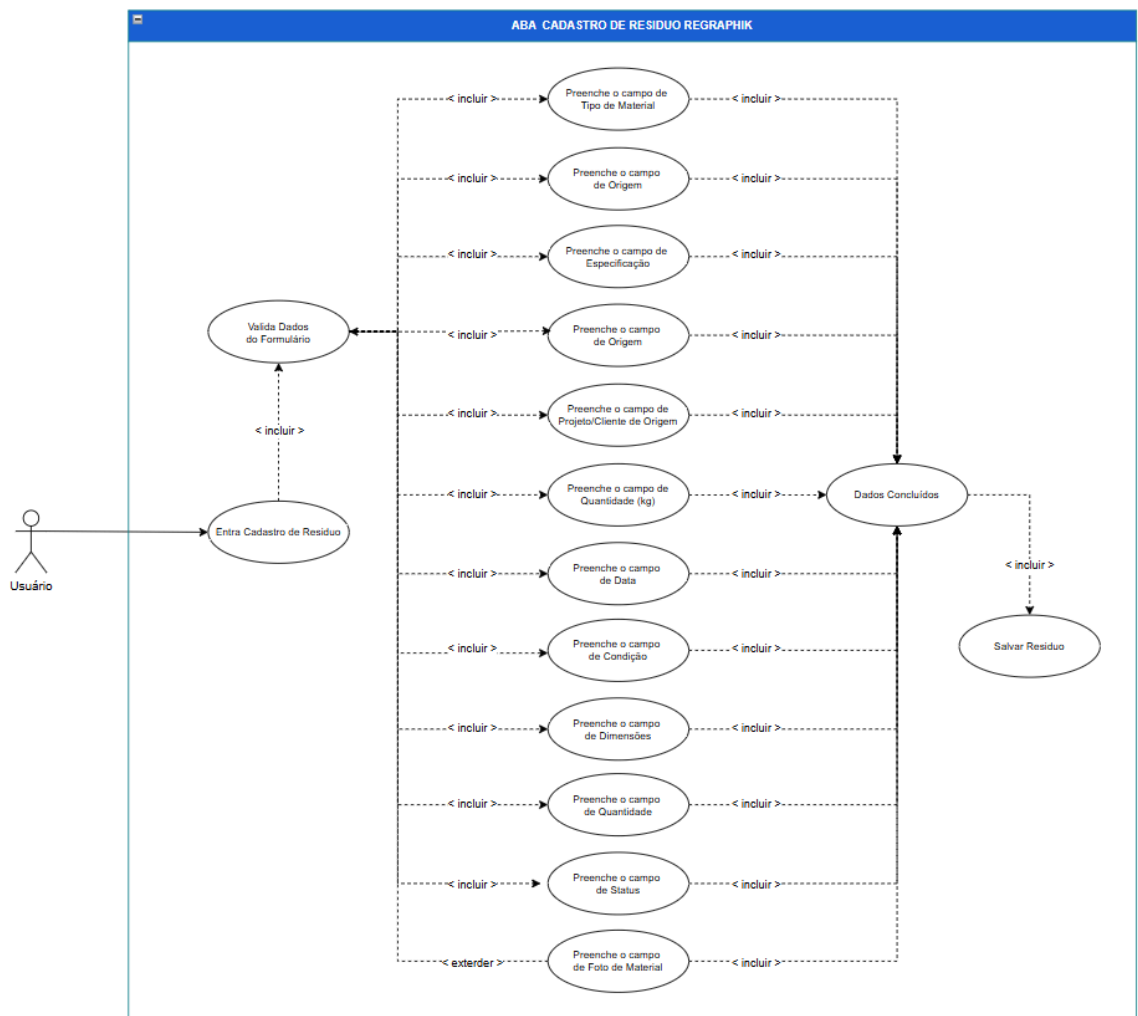
Figura 1 - Diagrama de caso de uso da tela de dashboard do sistema ReGraphik.



1.4. Diagrama de Cadastro de Resíduo:

Gerencia o formulário de entrada de novos descartes. Ele exige que o usuário preencha dados como tipo, peso, origem e dimensões do material, valida essas informações e as salva no banco de dados.

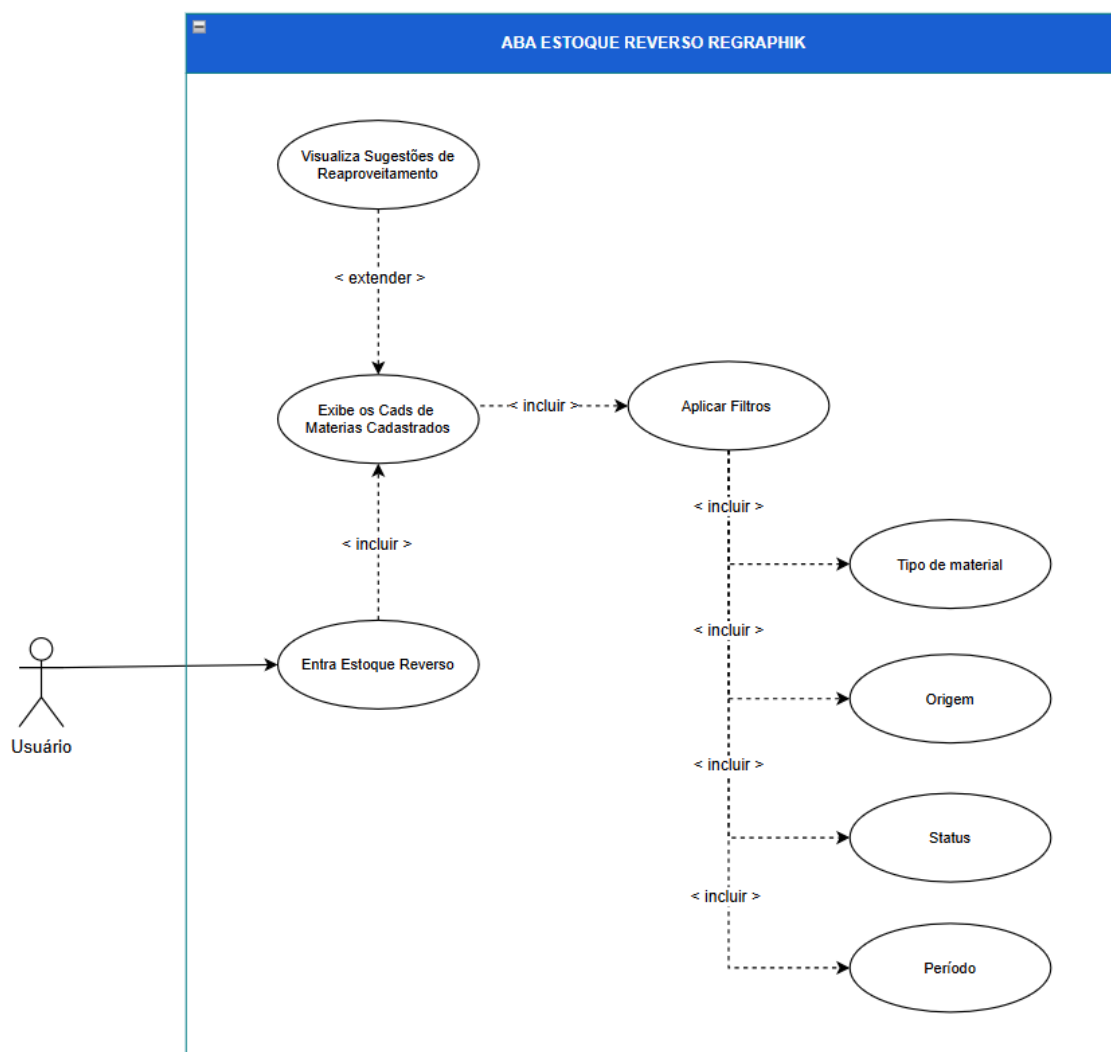
Figura 1 - Diagrama de caso de uso da tela de cadastro de resíduos do sistema ReGraphik.



1.5. Diagrama de Estoque Reverso:

Exibe e organiza os materiais já cadastrados. Ele permite que o usuário filtre seus resíduos por atributos (como tipo e período) e exibe sugestões inteligentes do sistema sobre como reaproveitar cada material.

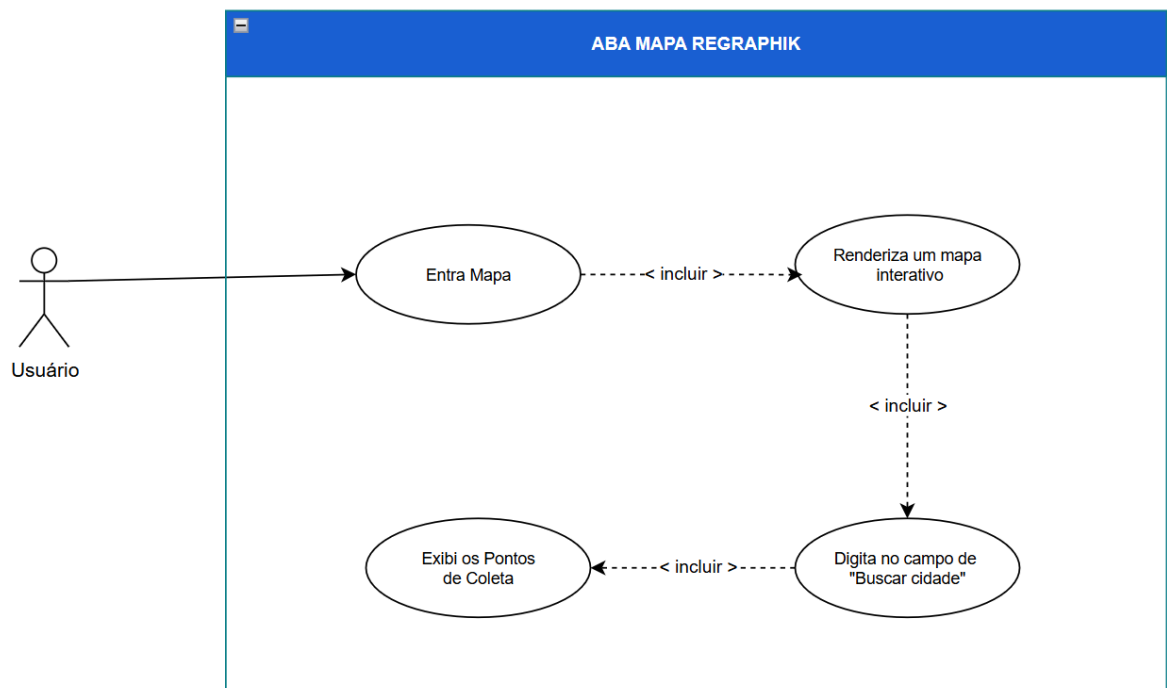
Figura 1 - Diagrama de caso de uso da tela de estoque reverso do sistema ReGraphik.



1.6. Diagrama de Mapa de Pontos de Coleta:

Localiza pontos físicos de descarte. Ele abre um mapa interativo na tela, permite que o usuário digite o nome de uma cidade e mostra os postos de coleta autorizados na região.

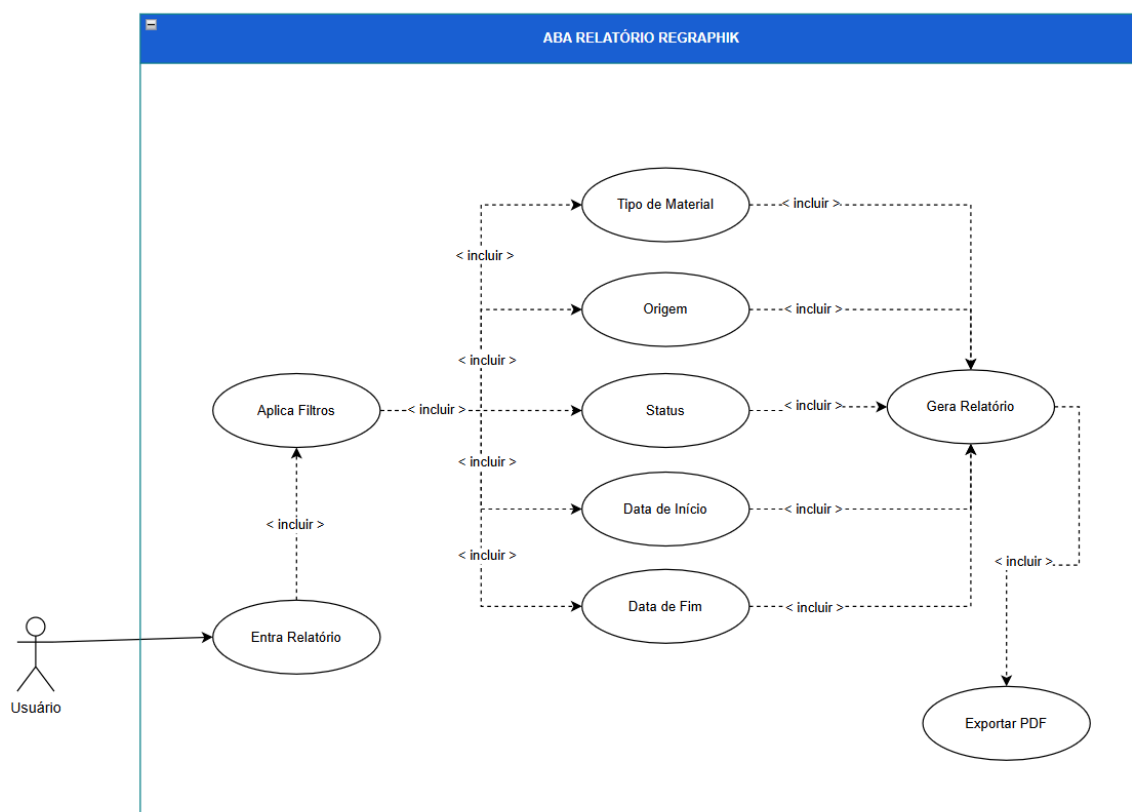
Figura 1 - Diagrama de caso de uso do Mapa de pontos de coleta do sistema ReGraphik.



1.7. Diagrama de Relatórios:

Consolida históricos para auditoria. Ele exige que o usuário defina filtros detalhados (como datas, tipo de material e status) para cruzar os dados, gerar um relatório consolidado e exportá-lo em formato PDF.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso da tela de relatórios do sistema ReGraphik.



1.8. Diagrama de Certificação ESG:

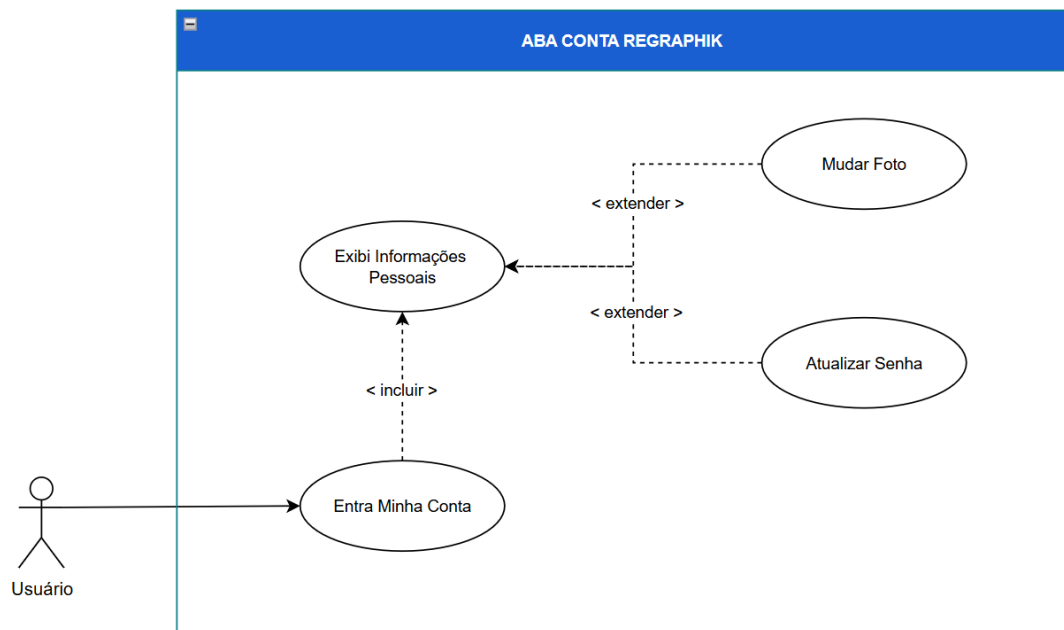
Mede e comprova o impacto ecológico. Ele mostra ao usuário os indicadores de sustentabilidade alcançados e permite a geração e exportação de um relatório comprobatório para auditorias ambientais.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso da tela de certificação ESG do sistema ReGraphik.

1.9. Diagrama de Conta do Usuário:

Faz a gestão do perfil. Ele exibe os dados cadastrais do próprio usuário logado e abre caminhos para que ele execute ações de segurança ou personalização, como alterar a senha ou mudar a foto de perfil.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso da tela de informações do usuário do sistema ReGraphik.



1.10. Diagrama de Chat:

Intermedia a comunicação interna do app. Ele permite abrir uma lista de contatos, selecionar um usuário específico e trocar mensagens de texto para combinar detalhes de coletas ou doações.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso do chat entre usuários do sistema.

